

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Stage réalisé dans le cadre du module Initiation à la
Recherche

Master 1 Biodiversité, Écologie et Évolution

Composition et assemblage des communautés fongiques chez les plantes épiphytes vasculaires tropicales

Étudiant :
Mathys DUSSEL D'HERVÉ

Tutrice de stage :
Céline LEROY



Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement (CRBE)

Année universitaire 2025-2026

30 avril 2026

Source de l'image de couverture : Branche chargée d'épiphytes, arbre LOT02, PN Yanachaga-Chemillén, Charlie Delhumeau, projet Life on Trees (LOT), 2023.

Avant-propos

Remerciements

Sommaire

1	Résumé	1
2	Abstract	1
3	Introduction	2
4	Matériels et méthodes	3
4.1	Sites d'étude et plantes échantillonnées	3
4.2	Echantillonnage fongiques et bioinformatique	5
4.3	Analyse des données	6
4.3.1	Analyses de la diversité alpha	6
4.3.2	Analyses de la diversité bêta	7
5	Résultats	8
5.1	Structure générale et diversité des communautés fongiques	8
5.2	Assemblages des communautés fongiques	10
6	Discussion	15
	Références	18
A	Annexes	22
A.1	Protocole d'échantillonnage	22
A.2	Tableau taxonomique des plantes échantillonnées	23
A.3	Résultats des comparaisons multiples de la composition des communautés fongiques (Pairwise Adonis) avec indices de corrélation (R^2).	25

1 Résumé

Mots-clés : Fongique, Epiphyte, Tropical, Diversité, Assemblage, Communauté

2 Abstract

3 Introduction

Les communautés fongiques jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes terrestres. En tant que décomposeurs majeurs, elles transforment la matière organique en nutriments assimilables par les plantes, jouant ainsi un rôle essentiel dans les cycles biogéochimiques (Finlay, 2008). Leur diversité fonctionnelle — allant des saprotrophes aux symbiotes — en fait des ingénieurs écologiques indispensables, capables de moduler la structure et la dynamique des communautés végétales et animales. Ces communautés fongiques forment des réseaux symbiotiques avec les végétaux, améliorant leur résistance aux stress abiotiques et leur capacité à absorber l'eau et les minéraux. Leur structuration est façonnée par de nombreux facteurs biotiques et abiotiques, tels que la température, l'humidité ou encore la nature de l'hôte.

À l'échelle d'une plante, les champignons font partie du microbiote et établissent des relations complexes et spécialisées, variant selon les organes (ex. feuilles, racines, tiges) et leur localisation (Vandenkoornhuyse et al., 2015). On distingue deux grands types d'associations : les champignons épiphytes, qui colonisent les surfaces des plantes, et les champignons endophytes, qui colonisent l'intérieur des tissus (Zotz, 2016). Ces associations ne sont pas neutres : la plante hôte, par ses traits physiologiques, ses exsudats ou son système immunitaire, sélectionne activement son mycobiome (Sasse et al., 2018). En retour, les champignons contribuent à sa croissance, sa protection contre les pathogènes, et même sa tolérance aux stress environnementaux (Rodriguez et al., 2009).

Les plantes épiphytes, qui représentent une part considérable de la flore des canopées tropicales, offrent un modèle unique pour étudier ces interactions. Contrairement aux plantes terrestres, elles poussent hors sol, fixées sur d'autres arbres sans les parasiter (Zotz, 2016). Ce mode de vie les expose à des conditions extrêmes : . manque chronique d'eau, limitation en nutriments et exposition aux variations climatiques. Face à ces stress, les épiphytes ont développé de nombreuses adaptations morphologiques, anatomiques et physiologiques remarquables telles que des dispositions foliaires pour piéger des débris organiques, des réservoirs stockant l'eau de pluie, des trichomes foliaires absorbants, un épiderme spongieux sur les raines aériennes (Benzing, 2008) . De plus, elles s'appuient sur des associations étroites avec d'autres organismes, animaux, bactéries, champignons, qui améliorent leur nutrition et leur tolérance aux conditions difficiles.

Malgré leur importance écologique, les communautés fongiques associées aux plantes épiphytes restent peu étudiées. Les recherches se sont principalement focalisées sur les plantes terrestres et notamment celles présentant un intérêt agronomique (Vega et al., 2008). Chez les épiphytes, la plupart des études portent sur quelques groupes emblématiques, notamment les Orchidaceae, qui dépendent des champignons mycorhiziens lors de la germination (Martos et al., 2009). Les associations fongiques sont également importantes pour la germination et la survie d'*Aechmea mertensii* (Bromeliaceae, (Leroy et al., 2019)). Cette famille, diversifiée sur le plan écologique, regroupe des espèces aux stratégies adaptatives variées : certaines sont terrestres, d'autres strictement épiphytes, certaines possèdent des réservoirs d'eau et d'autres en sont dépourvues. Ces différences influencent la composition des communautés fongiques associées aux systèmes racinaires (Leroy et al., 2021). Par ailleurs, les autres lignées de plantes épiphytes vasculaires qui présentent également une grande diversité d'adaptations, soulignent l'importance d'étudier la diversité et la structuration de leurs

mycobiomes.

Cette étude s'inscrit dans le projet Life on Trees (LOT, <https://www.lifeontrees.org>) dont l'objectif est d'inventorier l'ensemble de la diversité des eucaryotes et micro-eucaryotes (animaux, plantes, champignons, protistes) présents à l'échelle d'un arbre. Bien qu'ubiquistes, les micro-organismes restent largement négligés dans les inventaires de biodiversité classiques. Grâce au développement d'outils innovants, tels que l'ADN environnemental et le métabarcoding, il est maintenant possible de caractériser les microorganismes présents. Le projet LOT visait donc à générer des données de référence sur la diversité et l'assemblage des communautés et à mieux comprendre les mécanismes qui les sous-tendent. Dans le cadre de la présente étude, l'objectif a été d'explorer la composition et l'assemblage des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes présentes sur trois arbres distincts des Andes tropicales. Plus précisément, nous avons analysé les racines et les feuilles, en distinguant systématiquement les surfaces externes (épiphytes) des tissus internes (endophytes). Nous anticipons que les communautés fongiques varieront significativement entre les trois arbres étudiés, en fonction des groupes taxonomiques d'épiphytes et des organes échantillonnés (racines vs feuilles). De plus, les mycobiomes différeront entre les tissus internes et les surfaces, en raison des conditions environnementales contrastées que ces deux microhabitats offrent.

Les objectifs de cette étude sont triples. Premièrement, il s'agit de décrire la structure et la diversité, à la fois alpha et bêta, des communautés fongiques associées à la phyllosphère et à la rhizosphère des plantes épiphytes. Deuxièmement, l'étude vise à identifier les principaux facteurs de structuration de ces communautés, en évaluant l'effet relatif de quatre variables : le site d'échantillonnage (arbre hôte), l'organe étudié (feuille versus racine), la position (champignons épiphytes de surface versus endophytes internes) et l'identité taxonomique de la plante hôte. Enfin, un troisième objectif est d'évaluer le degré de spécialisation écologique des champignons, en analysant leur amplitude de niche et leur fidélité aux différents microhabitats définis par la combinaison de ces variables.

4 Matériels et méthodes

4.1 Sites d'étude et plantes échantillonnées

Les trois arbres étudiés dans le projet LOT s'échelonnent le long d'un gradient altitudinal (400, 800 et 2500 m) dans les Andes péruviennes et colombiennes. Cette répartition permet de couvrir une gamme de conditions environnementales, bien que l'effet direct de l'altitude ou des facteurs abiotiques n'ait pas été testé de façon spécifique dans ce travail : Le site LOT1 se situe à environ 400 mètres d'altitude en Amazonie péruvienne le site LOT2 est à 800 mètres, dans une zone de transition entre forêt tropicale et piémont andin au Pérou, et - le site LOT3 culmine à 2400 mètres, au cœur de la forêt de nuage andine en Colombie, caractérisée par des températures plus fraîches et une humidité persistante. Les arbres sélectionnés pour leur couronne imposante étaient *Dussia tessmannii* (Fabaceae) pour le site LOT1, *Ficus americana subsp. andicola* (Moraceae) pour le site LOT2 et *Brosimum cf. utile* (Moraceae) pour le site LOT3. Les plantes épiphytes échantillonnées sur ces trois arbres couvrent une large diversité taxonomique, comme l'illustre le tableau ???. Elles

appartiennent à 15 familles principales, dont les plus représentées sont les Orchidaceae, Bromeliaceae et Araceae. Ces groupes sont caractéristiques des canopées tropicales et jouent un rôle clé dans la structuration de la flore épiphyte. En couvrant un large spectre de formes végétales, de tailles et de stratégies écologiques, l'échantillonnage offre un aperçu représentatif de la flore épiphyte vasculaire des Andes tropicales.

TABLEAU 1 – Nombre d'individus échantillonnés par famille de plante hôte et par site (n = nombre total). Le tableau de taxonomie complet (Famille, Genre, Espèce) est disponible en annexe (A.2 Tableau 1).

Famille	LOT1	LOT2	LOT3	Total
Araceae	21	0	9	30
Araliaceae	0	0	1	1
Bromeliaceae	27	5	10	42
Clusiaceae	0	0	2	2
Cyclanthaceae	5	0	0	5
Dryopteridaceae	3	3	0	6
Ericaceae	0	3	5	8
Gesneriaceae	3	0	0	3
Lauraceae	0	1	0	1
Melastomataceae	0	0	2	2
Orchidaceae	25	4	7	36
Piperaceae	0	1	1	2
Polypodiaceae	0	1	0	1
Primulaceae	0	0	1	1
Rubiaceae	0	0	3	3

Les plantes épiphytes échantillonnées dans le cadre de cette étude couvrent une large diversité taxonomique, comme l'illustre le tableau 1. Elles appartiennent à quinze familles principales, dont les plus représentées sont les Orchidaceae, Bromeliaceae et Araceae. Ces groupes sont caractéristiques des canopées tropicales et jouent un rôle clé dans la structuration de la flore épiphyte. Les Orchidaceae, avec plus de 350 individus recensés, témoignent de leur importance écologique et de leur diversité remarquable dans ces milieux. Les Bromeliaceae, également très abondantes, sont connues pour leurs adaptations à la vie suspendue, notamment la capacité à stocker l'eau dans leurs rosettes foliaires. Les Araceae, quant à elles, illustrent la variété des stratégies morphologiques adoptées par les épiphytes pour coloniser différents microhabitats de l'arbre hôte.

Cette diversité d'espèces et de familles permet d'explorer comment l'identité phylogénétique des plantes épiphytes pourrait influencer la composition et la diversité des communautés fongiques associées. L'échantillonnage couvre un large spectre de formes de vie, de tailles et de stratégies écologiques. Il offre ainsi un aperçu représentatif de la flore épiphyte vasculaire des Andes péruviennes. Cependant, aucune donnée sur les traits fonctionnels des plantes n'a été récoltée dans cette étude. Il n'a donc pas été possible de tester directement leur effet sur la structuration des communautés fongiques.

Il est important de rappeler que le projet *Life on Trees* n'avait pas pour objectif principal l'étude des communautés fongiques. L'échantillonnage des plantes épiphytes n'a donc pas été conçu pour optimiser spécifiquement l'analyse des communautés fongiques. Par conséquent, la représentativité

ou l'exhaustivité des communautés fongiques associées pourrait être limitée par ce protocole. Certains biais d'échantillonnage ne peuvent donc être exclus pour les analyses mycologiques.

4.2 Echantillonnage fongiques et bioinformatique

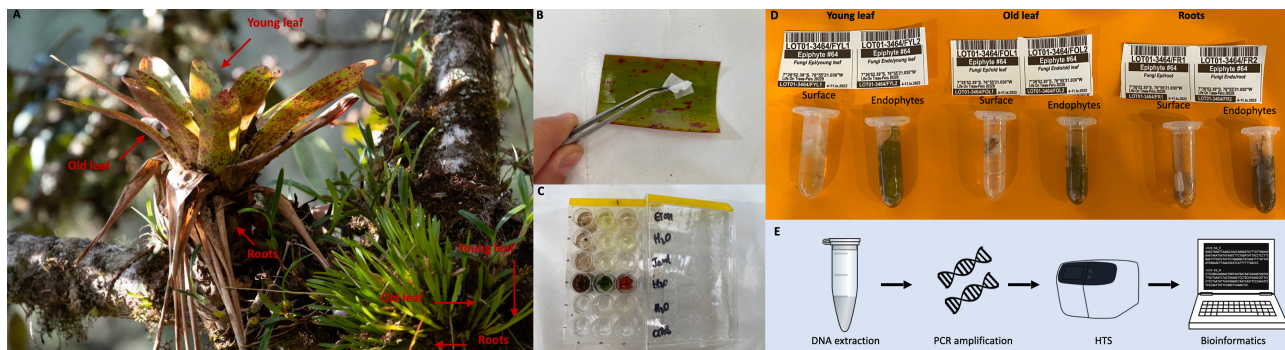


FIGURE 1 – Procédure d'isolement de champignons épiphytes et endophytes. (A) Échantillonnage de feuilles (jeunes et âgées) et de racines. (B) Prélèvement des champignons de surface via papier Whatman imbibé de tampon CTAB. (C) Stérilisation de surface (éthanol 70%, eau stérile, hypochlorite de sodium 9%, rinçages) et immersion en CTAB pour l'isolement des endophytes. (D) Conservation de l'ADN en tubes Eppendorf (tampon CTAB) et (E) flux de travail du métabarcoding. [Crédits : (A) C. Delhumeau, (B–D) CL] [Leponce et al. \(2024\)](#).

Afin de décrire les communautés fongiques qui vivent au contact et dans les tissus de chaque individu, des échantillons ont été prélevés pour une jeune feuille, une vieille feuille et des racines (figure 1.A). Nous avons procédé à l'échantillonnage des microorganismes de surfaces et dans les tissus en suivant le protocole décrit dans [Leponce et al. \(2024\)](#) et détaillé en annexe A.1. Rapidement, celui-ci consistait à un prélèvement des microorganismes fongiques de surface puis une stérilisation des tissus pour conserver uniquement les microorganismes fongiques présents dans les tissus (Figure 1.B-C). Pour l'ensemble des échantillons prélevés, l'ADN a été extrait selon le protocole en annexe et les communautés fongiques ont été amplifiées avec le gène ITS2 de l'ADNr nucléaire à l'aide de l'amorce forward ITS86F (GTGAATCATCGAATCTTTGAA, ([Turenne et al., 1999](#))) et de l'amorce reverse ITS4R (TCCTCCGCTTATTGATATGC, ([Op De Beeck et al., 2014](#))) (figure 1.D-E). Les librairies et le séquençage (MiSeq Illumina) ont été réalisés à FASTERIS (Plan-les-Ouates, Switzerland). À l'issue de ces étapes, certains échantillons (surface des jeunes et vieilles feuilles du site LOT2) n'ont pas pu être amplifiés et n'ont donc pas été inclus dans le pool d'amplicons destiné au séquençage, affectant ainsi le nombre d'échantillons pour le site LOT2.

Les données brutes de séquençage ont été traitées avec les OBITools ([Boyer et al., 2016](#)) et SUMACLUSt ([Mercier et al., 2013](#)) intégrés dans un pipeline Snakemake ([Mölder et al., 2025](#)) réalisé par Anne-Sophie Benoiston (AnneSoBen/ obitools_workflow : v1.0.2. GitHub. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6676577>). L'assignation taxonomique a été faite à partir de la base de données UNITE (general release 16.12.2022 ; <https://unite.ut.ee/>). Ensuite, le package R metabar ([Zinger et al., 2021](#)) a été utilisé pour identifier et filtrer les contaminants, les taxa non-ciblés présents en raison d'un manque de spécificité des amorces, pour détecter la présence de tag-jumps (i.e. combinaisons erronées de tags ([Schnell et al., 2015](#))), ainsi que les séquences dégradées qui pourraient être le résultat de chimère par exemple ([Zinger et al., 2021](#)). Au final, un objet phylo-seq intégrant un tableau d'abondance d'OTUs, les métadonnées des taxons fongiques (classification

taxonomique des séquences, phylum, classe, ordre, etc.) et les métadonnées des échantillons (site échantillonné, organe échantillonné, localisation en surface ou endophytes) a été généré pour l'analyse des communautés fongiques.

4.3 Analyse des données

4.3.1 Analyses de la diversité alpha

Courbes de raréfaction La comparaison de la diversité alpha a été réalisée à l'aide des nombres de Hill, selon l'approche de Chao et al. (Chao et al., 2014). Cette méthode permet de représenter à la fois la raréfaction (interpolation) et l'extrapolation des courbes de diversité. Trois ordres ont été considérés : $q = 0$ (richesse spécifique), $q = 1$ (nombre effectif d'espèces basé sur l'indice de Shannon) et $q = 2$ (indice de Simpson, qui accorde plus de poids aux taxons dominants).

Ces indices ont ensuite été comparés entre les trois sites d'échantillonnage (LOT1, LOT2 et LOT3) et entre les différents microhabitats de la plante hôte (jeunes feuilles, vieilles feuilles et racines). Les courbes ont été générées sous R avec le package `iNEXT.3D` (Chao et al., 2021). Ce package applique une raréfaction/extrapolation basée sur la taille d'échantillonnage, ce qui permet de comparer la diversité sur une base standardisée, sans avoir à fixer un seuil arbitraire de profondeur de séquençage. Les intervalles de confiance à 95 % ont été estimés par bootstrap à partir de 50 répliqués.

Contrairement à une méthode classique de raréfaction (par sous-échantillonnage à une profondeur commune), la méthode `iNEXT.3D` tient compte des différences d'effort d'échantillonnage pour estimer et comparer la diversité. Nous avons également calculé l'équitabilité à l'aide de l'indice de Pielou, défini par :

$$J = \frac{H'}{\ln(S)}$$

où H' désigne l'indice de Shannon et S la richesse spécifique. Cet indice permet d'évaluer dans quelle mesure les abondances sont réparties de façon homogène au sein des communautés fongiques.

Partage des OTUs

Partage des OTUs Le partage des OTUs fongiques entre sites et microhabitats a été évalué à l'aide de diagrammes UpSet, construits à partir des données de présence/absence issues de l'objet `phyloseq` sous R. Les abondances ont d'abord été transformées en valeurs binaires, puis les OTUs présents dans chaque groupe (défini par la combinaison du site, de l'organe et de la position) ont été extraits. Les listes d'OTUs par groupe ont servi à générer les diagrammes UpSet, permettant de quantifier les OTUs partagés et spécifiques à chaque microhabitat. Pour cette analyse, nous avons utilisé le package `UpSetR` et sa fonction `upset`, qui permettent de représenter efficacement les intersections entre ensembles, bien au-delà des capacités des diagrammes de Venn classiques (Lex et al., 2014). `UpSetR` offre une interface flexible pour explorer les partages complexes entre groupes, en affichant le nombre d'OTUs partagés par différentes combinaisons de microhabitats ou de sites. Des diagrammes distincts ont été produits pour l'ensemble des échantillons (global) et pour chaque

site (LOT1, LOT2, LOT3). Cette méthode permet de visualiser la structure du partage d'OTU fongique, en identifiant à la fois les OTUs communs à plusieurs compartiments et ceux spécifiques à certains organes ou sites.

4.3.2 Analyses de la diversité bêta

Tableau de chaleur et abondances relatives Pour une première exploration de la diversité bêta, nous avons résumé les taxons les plus abondants dans chaque microhabitat à l'aide d'un tableau de chaleur (heatmap). Les abondances relatives des OTUs ont été transformées en scores Z (centrées et réduites par microhabitat) (Altman, 1991), ce qui permet de comparer les profils d'abondance malgré les différences de profondeur de séquençage. Le score Z correspond à la différence entre la valeur observée et la moyenne, divisée par l'écart-type. Cette représentation met en évidence les OTUs dominants et les variations de composition entre jeunes feuilles, vieilles feuilles et racines. Le tableau de chaleur a été construit à partir des OTUs présents dans au moins 5% des échantillons de chaque microhabitat, à l'aide du package pheatmap sous R (Kolde et al., 2019).

Ordinations Pour étudier les différences de composition entre communautés fongiques, nous avons d'abord appliqué une transformation de Hellinger aux abondances relatives des OTUs, afin de limiter l'influence des zéros et de rendre les distances écologiquement plus pertinentes. Ensuite, la diversité bêta a été analysée à partir d'une matrice de dissimilarité de Bray-Curtis calculée sur ces données transformées (Bray and Curtis, 1957). Cette mesure est couramment utilisée pour les données de communautés, car elle intègre l'information d'abondance tout en restant peu sensible aux doubles absences. La structure des assemblages a ensuite été explorée par une ordination NMDS (Non-metric Multidimensional Scaling), réalisée sous R (Kruskal, 1964; Minchin, 1987). L'objectif de cette approche est de projeter les échantillons dans un espace de faible dimension, de façon à restituer au mieux les relations de similarité observées entre eux. La qualité de cette représentation a été évaluée à l'aide de la valeur de stress. Des valeurs inférieures à 0,2 sont considérées comme suffisamment fiables pour une interprétation écologique (Kruskal, 1964). Enfin, les différences de composition entre groupes ont été testées par PERMANOVA (Permutational Multivariate Analysis of Variance) avec la fonction adonis2 du package vegan (Anderson, 2001) avec 999 permutations. Selon le jeu de données considéré, les effets du site (LOT1, LOT2, LOT3) et du microhabitat (jeunes feuilles, vieilles feuilles, racines) ont été examinés séparément. La significativité a été évaluée par permutations (999), et les résultats sont présentés sous la forme du R^2 , de la statistique pseudo-F de Fisher et de la valeur de p. Pour comparer plus finement les différences entre groupes, la fonction pairwise.adonis a été utilisée pour réaliser des comparaisons par paires. Cela permet d'identifier précisément quelles paires de microhabitats ou de sites présentent des différences significatives de composition fongique.

Spécialisation des niches fongiques L'amplitude de niche des OTUs a été évaluée à partir de l'indice de Levins (Levins, 1968) qui permet d'évaluer le degré de généralisme ou de spécialisation d'un taxon vis-à-vis des microhabitats. En pratique, cet indice aide à distinguer des OTUs plutôt

généralistes, présents dans différents compartiments de la plante, de taxons plus spécialisés, associés à un nombre plus limité d'habitats. Pour chaque OTU j , l'indice brut a été calculé de la manière suivante :

$$B_j = \frac{1}{\sum p_{ij}^2}$$

dans laquelle p_{ij} correspond à la proportion relative de l'OTU j dans le microhabitat i , et n au nombre total de microhabitats pris en compte. Lorsque B_j est élevé, cela signifie que l'OTU est réparti de façon plus homogène entre les habitats considérés et présente donc une niche plus large. Pour rendre les comparaisons entre taxons plus directes, une version standardisée de cet indice a aussi été utilisée :

$$BA = \frac{B_j - 1}{n - 1}$$

Cette transformation normalise les valeurs entre 0 et 1. Des valeurs faibles traduisent une forte spécialisation, tandis que des valeurs plus élevées indiquent au contraire une occupation plus régulière des différents microhabitats. Afin d'éviter que les taxons rares ne brouillent les tendances générales, l'analyse a été restreinte aux OTUs les plus abondants. Cela permet de mieux faire ressortir les grands patrons de spécialisation au sein des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes. Pour savoir si les organes influencent les degrés de spécialisation des OTUs, nous avons comparé les distributions de BA entre les différentes catégories d'organes (jeunes feuilles, vieilles feuilles, racines) à l'aide de tests non paramétriques de Wilcoxon, réalisés séparément pour chaque site d'échantillonnage (LOT1, LOT2, LOT3). Les p-values ont été ajustées pour tenir compte des comparaisons multiples selon la méthode de Benjamini-Hochberg ([Benjamini and Hochberg, 1995](#)).

5 Résultats

5.1 Structure générale et diversité des communautés fongiques

Courbes de raréfactions/extrapolations Les courbes de raréfaction et d'extrapolation révèlent des différences marquées de diversité alpha, aussi bien entre sites qu'entre organes (Figure 2). Pour les indices $q = 0$ (richesse spécifique), $q = 1$ (diversité de Shannon) et $q = 2$ (diversité de Simpson), les courbes atteignent rapidement un plateau, ce qui suggère que l'échantillonnage a permis de capturer la diversité des taxons les plus fréquents et dominants. La comparaison des sites montre que pour le site LOT3 la richesse spécifique atteint son maximum (2031 ± 5.601), tandis que le site LOT1 se distingue par la plus forte diversité de Shannon (381.82 ± 0.281) et la meilleure équitabilité ($J = 0.23$). Le site LOT2, quant à lui, présente une richesse intermédiaire et la diversité de Simpson la plus élevée (110.127 ± 0.152). Si l'on compare les différents organes, les racines se distinguent nettement par leurs valeurs de diversité, systématiquement plus élevées que celles des feuilles pour les indices de Shannon et de Simpson (voir tableau 2). Les communautés fongiques épiphytes affichent la plus forte richesse (2603.267 ± 4.366), mais aussi les diversités de Shannon (584.089 ± 0.442) et de Simpson (255.381 ± 0.287) les plus importantes. Chez les communautés fongiques endophytes, la richesse spécifique ($q = 0$) des racines (2422.284 ± 6.803) est légèrement inférieure à celle des

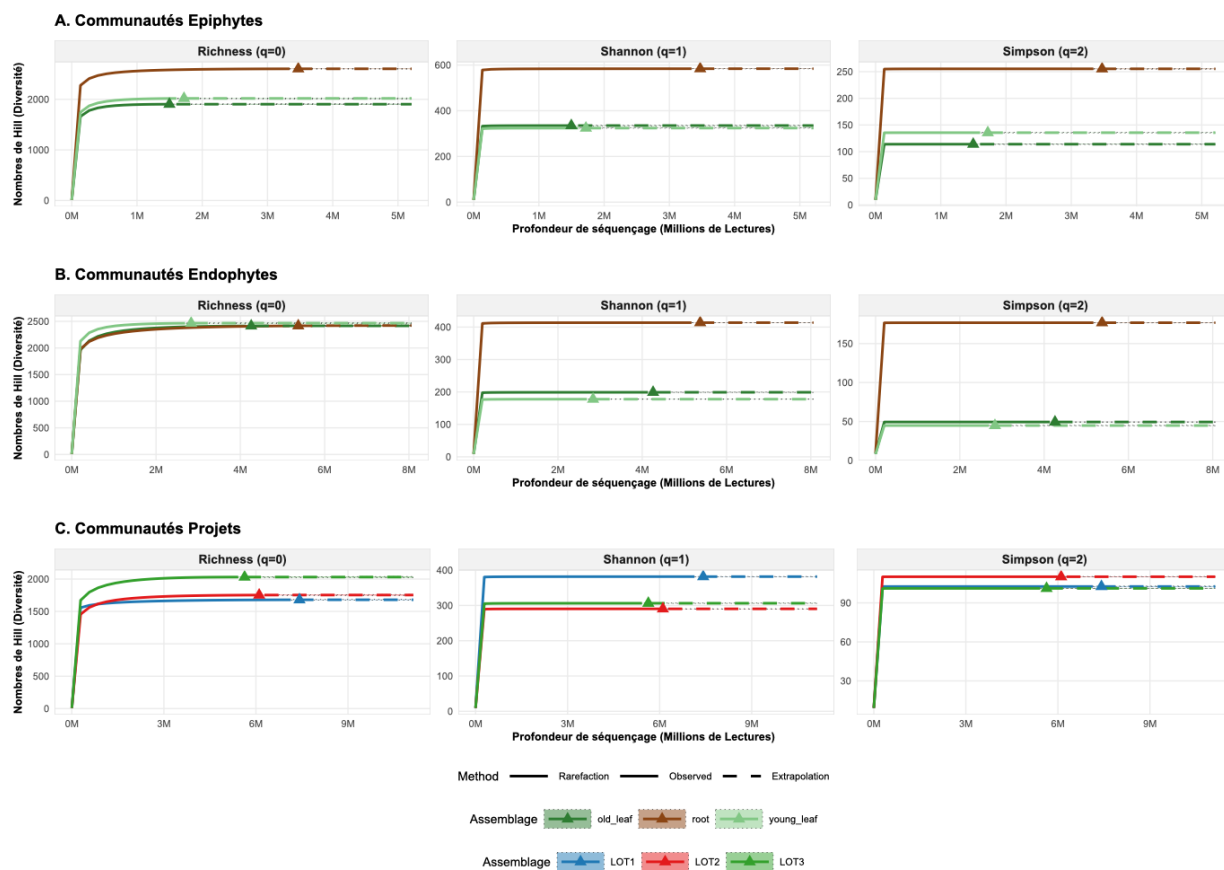


FIGURE 2 – Courbes de raréfaction et d'extrapolation pour la diversité alpha des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

($q=0$: richesse spécifique, $q=1$: diversité de Shannon exponentielle et $q=2$: diversité de Simpson inverse) Les courbes sont présentées pour différents organes (feuilles jeunes, feuilles vieilles, racines) ou différents sites (LOT1, LOT2 ou LOT3). Les intervalles de confiance à 95% sont indiqués par des zones ombrées.

jeunes feuilles (2466.674 ± 5.309) mais les racines présentent des niveaux de diversité bien supérieurs pour $q = 1$ (413.761 ± 0.228) et $q = 2$ (176.767 ± 0.162). À l'inverse, les feuilles hébergent des communautés fongiques endophytes moins équilibrées, dominées par un petit nombre d'OTUs.

Les différences entre feuilles jeunes et vieilles varient selon la fraction fongique considérée. Chez les communautés fongiques épiphytes, les vieilles feuilles montrent une richesse légèrement inférieure à celle des jeunes feuilles, mais une diversité de Shannon et de Simpson un peu plus élevée. Cela laisse penser que la distribution des abondances y est plus homogène. Pour les communautés fongiques endophytes, les feuilles jeunes et vieilles présentent des richesses proches (2400-2460 OTUs), mais les indices $q = 1$ et $q = 2$ restent faibles, ce qui traduit une forte dominance de quelques taxons. Les indices d'équitabilité confirment cette tendance : ils sont particulièrement bas pour les communautés fongiques endophytiques des feuilles ($J = 0.07$ à 0.08), alors qu'elles atteignent des valeurs plus élevées dans les racines ($J = 0.17$ à 0.22). Les écarts entre sites restent moins prononcés que ceux observés entre organes. Globalement, ces résultats montrent que le microhabitat, et en particulier l'opposition racines/feuilles, façonne plus fortement la diversité alpha des communautés fongiques

que la localisation géographique du site.

Position	Organes	Richesse (q0)	Shannon (q1)	Simpson (q2)	Équitabilité
Diversité par organes et position					
Epiphytes	Old leaf	1903.132 ± 4.092	335.264 ± 0.452	113.957 ± 0.297	0.18
	Root	2603.267 ± 4.366	584.089 ± 0.442	255.381 ± 0.287	0.22
	Young leaf	2018.329 ± 5.493	324.232 ± 0.387	135.603 ± 0.229	0.16
Endophytes	Old leaf	2415.849 ± 6.878	199.032 ± 0.203	49.380 ± 0.073	0.08
	Root	2422.284 ± 6.803	413.761 ± 0.228	176.767 ± 0.162	0.17
	Young leaf	2466.674 ± 5.309	177.815 ± 0.221	44.826 ± 0.078	0.07
Diversité par projets					
Projets	LOT1	1680.161 ± 4.884	381.82 ± 0.281	102.611 ± 0.147	0.23
	LOT2	1753.821 ± 5.547	290.496 ± 0.232	110.127 ± 0.152	0.17
	LOT3	2031 ± 5.601	306.332 ± 0.195	101.155 ± 0.114	0.15

TABLEAU 2 – Diversité alpha des communautés fongiques selon la catégorie et l'assemblage.

Partage des OTUs Les diagrammes UpSet (figure 3) illustrent la répartition des OTUs entre les différents sites d'échantillonnage. Chaque site (LOT1, LOT2, LOT3) possède à la fois un noyau d'OTUs partagés et une proportion importante d'OTUs spécifiques, traduisant l'influence du contexte local sur les communautés fongiques. Le site LOT3, en particulier, se distingue par une spécialisation plus marquée, avec davantage d'OTUs exclusifs, tandis que le site LOT1 présente une communauté plus homogène et un partage plus important entre microhabitats.

En ce qui concerne les organes, les racines se démarquent nettement par un nombre élevé d'OTUs exclusifs, confirmant leur rôle de réservoir pour des taxons spécialisés. Les feuilles, qu'elles soient jeunes ou vieilles, partagent une plus grande partie de leur diversité, ce qui reflète des conditions écologiques et physiologiques plus proches entre ces compartiments.

Enfin, l'analyse selon la position (épiphyte/endophyte) montre que chaque compartiment héberge également des assemblages fongiques distincts, avec des OTUs spécifiques à la surface ou à l'intérieur des tissus. Toutefois, le partage entre positions reste moins marqué que celui observé entre organes ou sites. Ces résultats suggèrent que le microhabitat et le contexte environnemental jouent un rôle plus structurant dans la différenciation des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

5.2 Assemblages des communautés fongiques

Ordination et PERMANOVA L'analyse conjointe des ordinations NMDS (figure 4) et des résultats PERMANOVA (tableau 3) met en évidence une structuration nette des communautés fongiques selon les principaux facteurs étudiés : site, organe, position (épiphyte/endophyte) et famille de plante hôte. Le facteur le plus structurant est le site d'échantillonnage (projet LOT1, LOT2, LOT3), qui explique la plus grande part de variance ($R^2 = 0.0899$, $p = 0.001$). Sur la projection NMDS, les échantillons se regroupent distinctement selon leur site. Les comparaisons par paires (pairwise.adonis, tableau 6 disponible en annexe) confirment que les communautés fongiques diffèrent significativement entre sites, même pour des microhabitats similaires.

L'organe (racine, feuille jeune, feuille vieille) constitue le second facteur de structuration ($R^2 = 0.0386$, $p = 0.001$). Les communautés associées aux racines forment des groupes bien séparés

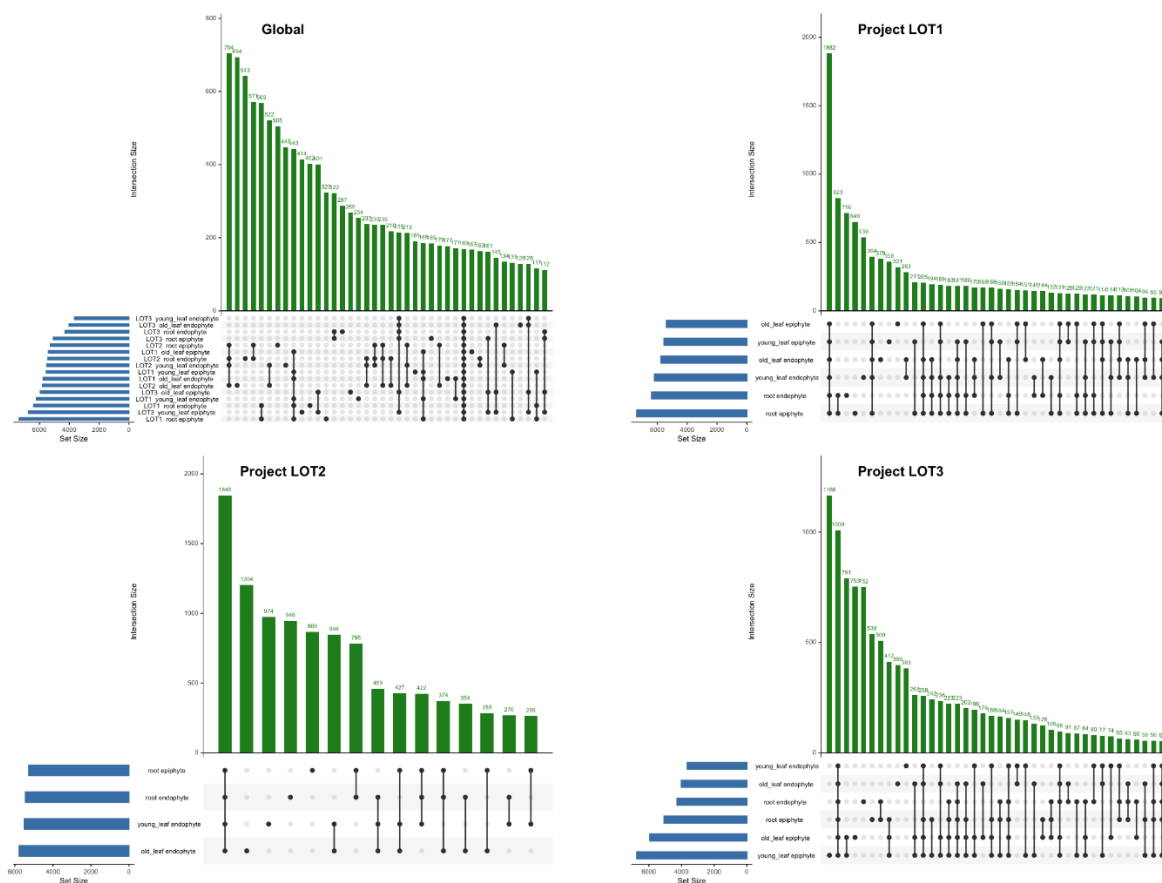


FIGURE 3 – Diagrammes UpSet pour les OTUs partagés entre les microhabitats.

de celles des feuilles sur le NMDS. Les tests par paires montrent des différences substantielles de composition entre organes, ce qui traduit une spécialisation écologique forte. La position (épi-phyte/endophyte) influence également la composition des communautés ($R^2 = 0.0137$, $p = 0.001$). Les compartiments épiphytes et endophytes présentent des profils distincts, comme le montrent à la fois l'ordination et les comparaisons par paires. Cet effet reste cependant moins marqué que celui du site ou de l'organe. Enfin, la famille de plante hôte explique une part significative mais plus modeste de la variance ($R^2 = 0.0334$, $p = 0.001$). Les analyses par paires (tableaux 7-8 en annexe) révèlent que de nombreuses familles hébergent des communautés fongiques spécifiques. Toutefois, cet effet est modulé par le site et le microhabitat.

TABEAU 3 – Résultats de l'analyse PERMANOVA (adonis2) sur la composition des communautés fongiques.

Facteur	Df	R^2	F	p-valeur	p-valeur (formatée)	Signif.
Site	2	0.0899	59.304	0.001	0.001	**
Organe	2	0.0386	25.476	0.001	0.001	**
Position	1	0.0137	18.055	0.001	0.001	**
Famille plante	14	0.0334	3.147	0.001	0.001	**

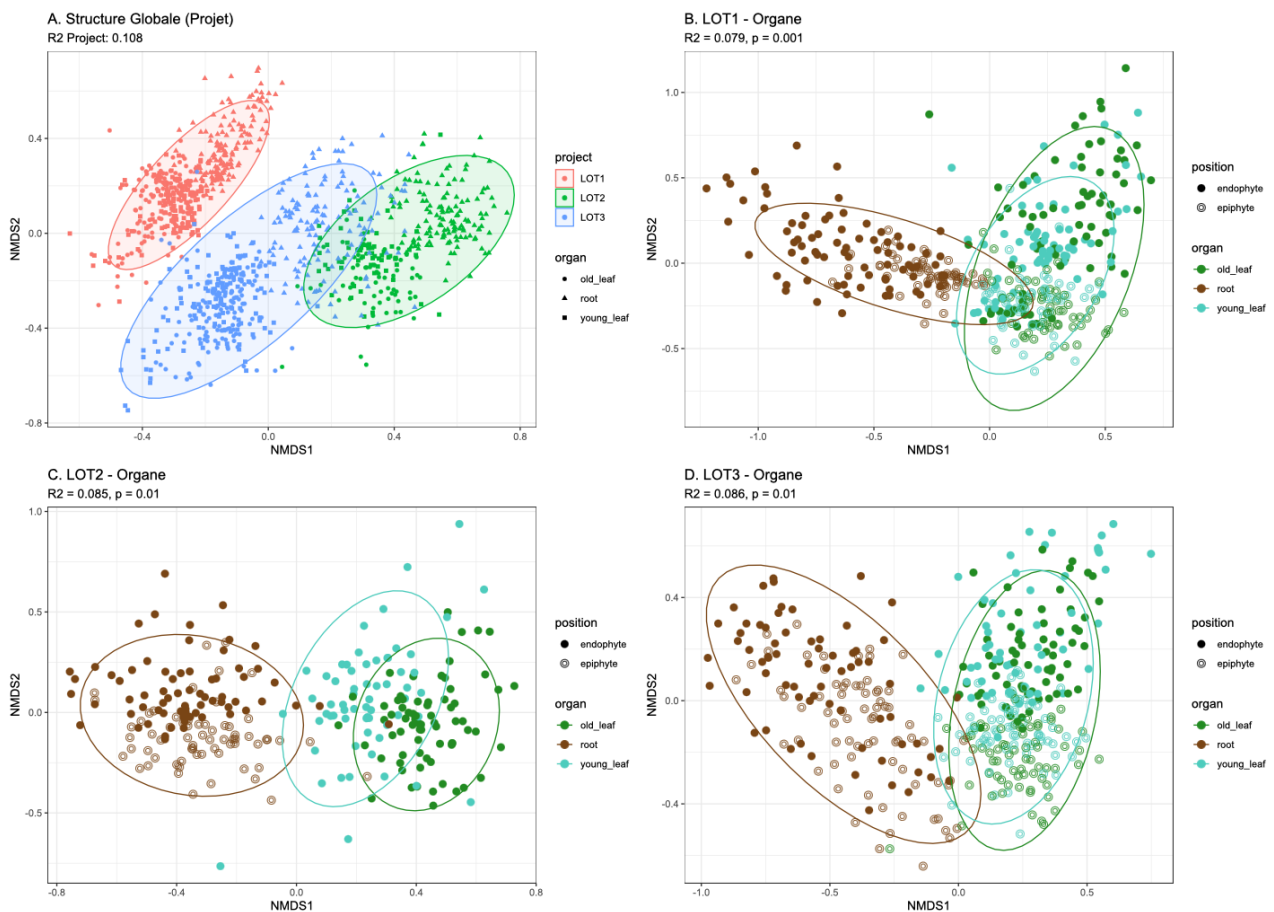


FIGURE 4 – Ordination NMDS des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

Assemblages taxonomique des communautés fongiques La figure 5 présente le tableau de chaleur (heatmap) des abondances relatives des principaux ordres fongiques dans chaque microhabitat, en tenant compte des différents sites, organes et positions (épiphyte/endophyte). On observe une structuration nette des communautés selon ces facteurs. Les racines, qu'elles soient épiphytes ou endophytes, se distinguent par une forte abondance de certains ordres comme les Sebaciniales, Trechisporales et Agaricales, appartenant à la classe des Agariomycetes, typiques de champignons associés aux racines ou au sol. Les feuilles, en particulier les jeunes, montrent une dominance d'ordres tels que les Wallemiales, Exobasidiales, et Diaporthales, souvent associés à des champignons foliaires ou pathogènes opportunistes.

La structuration par site est également visible, LOT3 présente une composition fongique différente, avec une plus grande représentation de certains ordres comme les Helotiales ou Mycosphaerellales, alors que LOT1 (site amazonien) est marqué par une dominance des Hypocreales et Glomerellales. Les compartiments endophytes et épiphytes affichent aussi des profils distincts, les endophytes étant souvent plus riches en ordres spécialisés (Glomerellales et Helotiales), tandis que les épiphytes hébergent des assemblages plus diversifiés mais dominés par quelques groupes généralistes (Hypocreales et Mycosphaerellales).

La figure 6 détaille la composition des communautés fongiques à l'échelle des classes, selon la famille de plante hôte, l'organe (racine, feuille jeune, feuille vieille) et la position (épiphyte/endophyte) tous LOTs confondus. Chaque panneau correspond à un compartiment, permettant de comparer fi-

nement les profils taxonomiques.

On observe une structuration nette selon l'organe et la position. Les feuilles sont dominées par les Dothideomycetes (phylum Ascomycota, souvent des champignons foliaires, pathogènes ou endophytes (Arnold et al., 2000; Hyde et al., 2013)) et Sordariomycetes (Ascomycota, incluant de nombreux endophytes et pathogènes (Arnold et al., 2000; Petrini, 1991)), avec une présence accrue de Lecanoromycetes (Ascomycota) dans les feuilles âgées.

Les racines présentent une forte abondance de Leotiomyces (Ascomycota, comprenant de nombreux endophytes racinaires et certains pathogènes) et d'Agaricomycetes (Basidiomycota, groupe majeur de champignons à fructification, incluant de nombreux symbiotes mycorhiziens (Tedersoo et al., 2014)), particulièrement marquée chez les épiphytes.

La position (épiphyte/endophyte) module la dominance de certaines classes : les endophytes foliaires sont riches en Sordariomycetes, tandis que les épiphytes présentent davantage de Dothideomycetes. Dans les racines, les endophytes sont plus riches en Leotiomyces et Dothideomycetes, alors que les épiphytes sont dominés par les Agaricomycetes.

Ainsi, la composition des communautés fongiques varie principalement selon l'organe, la position et le stade foliaire, chaque compartiment hébergeant des classes spécialisées. Les racines regroupent des groupes typiques de symbiotes racinaires (notamment Agaricomycetes et Leotiomyces), tandis que les feuilles sont associées à des classes fongiques foliaires (Dothideomycetes, Sordariomycetes), reflétant la diversité des niches écologiques et des rôles fonctionnels au sein du microbiote des plantes épiphytes tropicales.

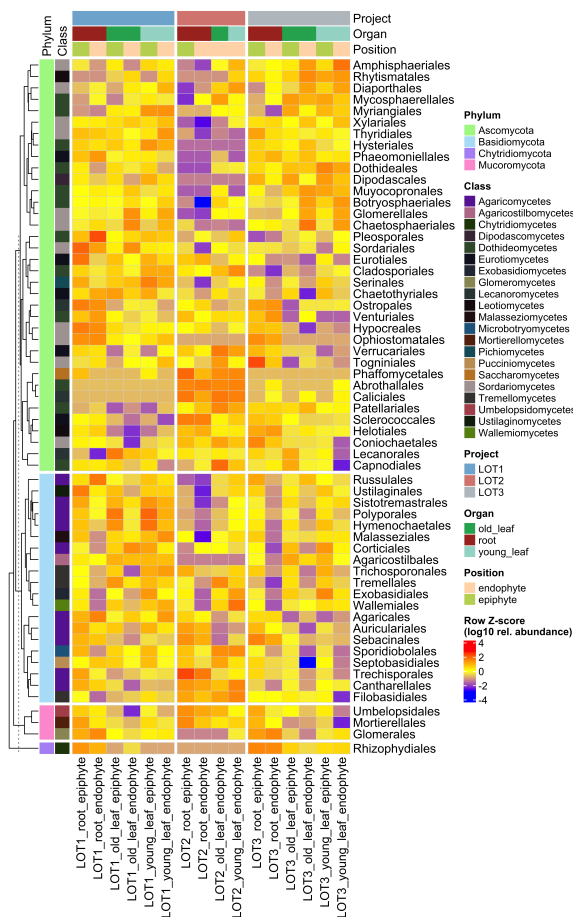


FIGURE 5 – Tableau des OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

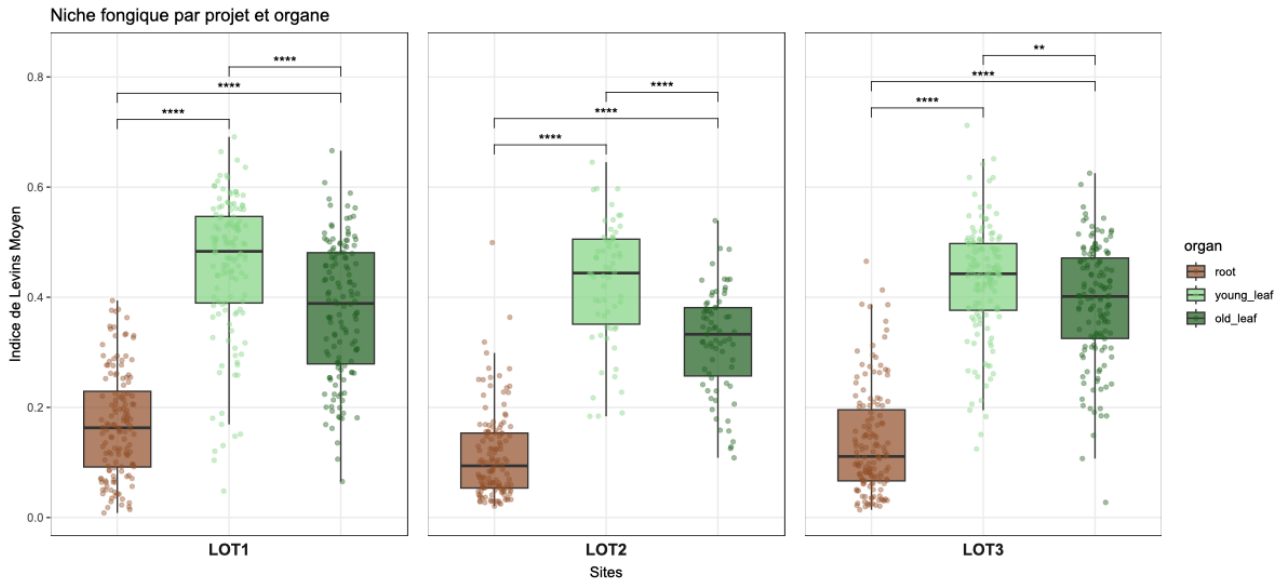


FIGURE 7 – Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

TABLEAU 4 – Comparaisons multiples de l'indice de Levins moyen (*Levins_Mean*) entre microhabitats pour chaque projet (test de Wilcoxon, p-values ajustées).

Projet	Groupe 1	Groupe 2	n ₁	n ₂	Statistique	p	p adj.	Signif.
LOT1	Racine	Feuille jeune	140	129	1005	2.45×10^{-36}	7.35×10^{-36}	****
LOT1	Racine	Feuille vieille	140	133	1872	3.88×10^{-30}	8.73×10^{-30}	****
LOT1	Feuille jeune	Feuille vieille	129	133	11870	8.01×10^{-8}	9.01×10^{-8}	****
LOT2	Racine	Feuille jeune	134	62	152	2.35×10^{-27}	4.23×10^{-27}	****
LOT2	Racine	Feuille vieille	134	71	520	1.03×10^{-25}	1.55×10^{-25}	****
LOT2	Feuille jeune	Feuille vieille	62	71	3425	3.42×10^{-8}	4.40×10^{-8}	****
LOT3	Racine	Feuille jeune	143	129	598	1.92×10^{-40}	1.73×10^{-39}	****
LOT3	Racine	Feuille vieille	143	134	1064	2.06×10^{-37}	9.27×10^{-37}	****
LOT3	Feuille jeune	Feuille vieille	129	134	10532	0.002	0.002	**

6 Discussion

Cette étude révèle une structuration marquée des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes vasculaires tropicales. Grâce à un échantillonnage multi-sites et multi-microhabitats dans les Andes péruviennes, il apparaît que la diversité et la composition des assemblages fongiques sont avant tout déterminées par le microhabitat (organe et position épiphyte/endophyte). Le site géographique intervient ensuite, tandis que l'identité de la plante hôte, bien que significative, joue un rôle plus secondaire.

Le site d'échantillonnage s'impose comme un facteur structurant important. Les communautés fongiques diffèrent nettement entre les trois sites étudiés (LOT1, LOT2, LOT3). Cela reflète probablement l'influence de gradients environnementaux tels que l'altitude, le climat ou la composition floristique locale. Cependant, l'absence de mesures environnementales précises (température, humidité, lumière, etc.) limite la possibilité de relier directement ces différences à des facteurs abiotiques spécifiques.

Les organes de la plante (racines, feuilles jeunes, feuilles vieilles) constituent le facteur le plus différenciant. Les racines hébergent une diversité alpha particulièrement élevée et de nombreux OTUs exclusifs, ce qui traduit une spécialisation écologique marquée. À l'inverse, les feuilles, qu'elles soient jeunes ou vieilles, présentent des communautés plus homogènes et partagent une partie de leur cortège fongique. Elles restent toutefois dominées par des groupes typiques des tissus aériens. La position (épiphyte/endophyte) module aussi la composition : chaque compartiment héberge des assemblages distincts, même si cet effet reste moins marqué que celui de l'organe ou du site.

L'identité de la plante hôte explique une part significative, mais plus modeste, de la variance dans la composition des communautés fongiques. Ce résultat suggère que l'identité phylogénétique de l'hôte agit comme un filtre supplémentaire. Toutefois, les contraintes du microhabitat et du site semblent primer. Il aurait été intéressant de disposer de mesures sur les traits fonctionnels des plantes (stratégies d'acquisition de ressources, morphologie, exsudats, etc.), car ces caractéristiques pourraient expliquer plus finement la structuration des communautés fongiques que la seule appartenance à une famille ou un genre. L'absence de ces données limite la compréhension des mécanismes de filtrage écologique à l'œuvre.

La composition taxonomique des communautés fongiques reflète la spécialisation écologique des différents microhabitats : les racines hébergent surtout des Agaricomycetes (Basidiomycota) et des Leotiomycetes, dont les Helotiales (Ascomycota), groupes typiques de symbiotes racinaires ou mycorhiziens ([Vrålstad et al., 2002](#)), tandis que les feuilles (jeunes ou vieilles) sont dominées par les Dothideomycetes et Sordariomycetes (Ascomycota), classes associées aux champignons foliaires, endophytes ou pathogènes opportunistes ([Arnold et al., 2000](#); [Tedersoo et al., 2014](#)). La position (épiphyte/endophyte) module aussi ces profils : les épiphytes sont plus riches en Dothideomycetes et Agaricomycetes, capables de coloniser les surfaces exposées, alors que les endophytes présentent davantage de Sordariomycetes, Leotiomycetes et Helotiales, adaptés à la vie interne dans les tissus végétaux ([Vorholt, 2012](#)). Ces résultats confirment que chaque organe et position sélectionne des groupes fongiques adaptés à ses contraintes, rejoignant les observations faites dans d'autres systèmes tropicaux.

L'organisation des communautés fongiques selon les microhabitats suggère également une spécialisation des niches écologiques. Les OTUs dominants dans les racines affichent souvent des indices de Levins faibles, témoignant d'une forte fidélité à ce microhabitat, tandis que ceux présents dans les feuilles ont des indices plus élevés, indiquant une plus grande plasticité écologique. Cela suggère que les racines constituent un environnement plus stable et spécialisé, favorisant des assemblages fongiques spécifiques, alors que les feuilles, exposées à des conditions plus variables (lumière, humidité, interactions biotiques), hébergent des communautés plus généralistes.

Plusieurs limites doivent être soulignées. L'échantillonnage n'a pas été spécifiquement conçu pour l'étude des communautés fongiques, ce qui peut introduire des biais de représentativité. L'approche métabarcoding basée sur l'ITS ne permet pas d'assigner précisément les fonctions écologiques des OTUs détectés (symbiotes, pathogènes, saprotrophes). Enfin, l'absence de données fonctionnelles sur les plantes hôtes et de mesures environnementales fines restreint l'interprétation des patrons observés. L'usage de bases de données fonctionnelles (Fungal Traits) s'est avérée infructueuse du à

un faible nombre de correspondance (334 OTUs correspondent à ceux de Fungal Traits sur 1027 OTUs)

En somme, cette étude met en lumière la complexité et la structuration fine des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes tropicales. Elle souligne le rôle central du microhabitat et des gradients environnementaux dans la diversification fongique. Ces résultats ouvrent la voie à des recherches futures qui pourraient intégrer davantage de dimensions fonctionnelles et écologiques : traits des hôtes, interactions biotiques, dynamique temporelle. L'exploration de la spécialisation des niches et des réseaux d'interactions au sein de ces systèmes tropicaux reste un champ prometteur. Mieux comprendre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes de canopée demeure un enjeu majeur pour la recherche en écologie tropicale.

Références

- Altman, D. G. (1991). *Practical Statistics for Medical Research*. Chapman and Hall/CRC.
- Anderson, M. J. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral ecology*, 26(1) :32–46.
- Arnold, A. E., Maynard, Z., Gilbert, G. S., Coley, P. D., and Kursar, T. A. (2000). Are tropical fungal endophytes hyperdiverse? *Ecology letters*, 3(4) :267–274.
- Benjamini, Y. and Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate : a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal statistical society : series B (Methodological)*, 57(1) :289–300.
- Benzing, D. H. (2008). *Vascular epiphytes : general biology and related biota*. Cambridge University Press.
- Boyer, F., Mercier, C., Bonin, A., Le Bras, Y., Taberlet, P., and Coissac, E. (2016). obitools : A unix-inspired software package for dna metabarcoding. *Molecular ecology resources*, 16(1) :176–182.
- Bray, J. R. and Curtis, J. T. (1957). An ordination of the upland forest communities of southern wisconsin. *Ecological monographs*, 27(4) :326–349.
- Chao, A., Gotelli, N. J., Hsieh, T., Sander, E. L., Ma, K., Colwell, R. K., and Ellison, A. M. (2014). Rarefaction and extrapolation with hill numbers : a framework for sampling and estimation in species diversity studies. *Ecological monographs*, 84(1) :45–67.
- Chao, A., Henderson, P. A., Chiu, C.-H., Moyes, F., Hu, K.-H., Dornelas, M., and Magurran, A. E. (2021). Measuring temporal change in alpha diversity : A framework integrating taxonomic, phylogenetic and functional diversity and the inext. 3d standardization. *Methods in Ecology and Evolution*, 12(10) :1926–1940.
- Finlay, R. D. (2008). Ecological aspects of mycorrhizal symbiosis : with special emphasis on the functional diversity of interactions involving the extraradical mycelium. *Journal of experimental botany*, 59(5) :1115–1126.
- Hyde, K. D., Jones, E. G., Liu, J.-K., Ariyawansa, H., Boehm, E., Boonmee, S., Braun, U., Chomnunti, P., Crous, P. W., Dai, D.-Q., et al. (2013). Families of dothideomycetes : In loving memory of majorie phyllis hyde (affectionately known as mum or marj), 29 august 1921–18 january 2013—without mum’s determination, a character passed on to children, this treatise would never have been completed—kd hyde. *Fungal diversity*, 63(1) :1–313.
- Kolde, R. et al. (2019). Pheatmap : pretty heatmaps. *R package version*, 1(2) :726.
- Kruskal, J. B. (1964). Nonmetric multidimensional scaling : a numerical method. *Psychometrika*, 29(2) :115–129.

- Leponce, M., Basset, Y., Aristizábal-Botero, Á., Baïben, N., Barbut, J., Buyck, B., Butterill, P., Calders, K., Cárdenas, G., Carrias, J.-F., et al. (2024). Unveiling the above-ground eukaryotic diversity supported by individual large old trees : the “life on trees” integrative protocol. *Frontiers in Forests and Global Change*, 7 :1425492.
- Leroy, C., Maes, A. Q., Louisanna, E., Schimann, H., and Séjalon-Delmas, N. (2021). Taxonomic, phylogenetic and functional diversity of root-associated fungi in bromeliads : effects of host identity, life forms and nutritional modes. *New Phytologist*, 231(3) :1195–1209.
- Leroy, C., Maes, A. Q., Louisanna, E., and Séjalon-Delmas, N. (2019). How significant are endophytic fungi in bromeliad seeds and seedlings? effects on germination, survival and performance of two epiphytic plant species. *Fungal Ecology*, 39 :296–306.
- Levins, R. (1968). *Evolution in changing environments : some theoretical explorations*. Number 2. Princeton University Press.
- Lex, A., Gehlenborg, N., Strobel, H., Vuilleumot, R., and Pfister, H. (2014). Upset : visualization of intersecting sets. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 20(12) :1983–1992.
- Martos, F., Dulormne, M., Pailler, T., Bonfante, P., Faccio, A., Fournel, J., Dubois, M.-P., and Selosse, M.-A. (2009). Independent recruitment of saprotrophic fungi as mycorrhizal partners by tropical achlorophyllous orchids. *New Phytologist*, 184(3) :668–681.
- Mercier, C., Boyer, F., Bonin, A., and Coissac, E. (2013). Sumatra and sumacust : fast and exact comparison and clustering of sequences. In *Programs and Abstracts of the SeqBio 2013 workshop. Abstract*, pages 27–29. Citeseer.
- Minchin, P. R. (1987). An evaluation of the relative robustness of techniques for ecological ordination. *Vegetatio*, 69(1) :89–107.
- Mölder, F., Jablonski, K. P., Letcher, B., Hall, M. B., van Dyken, P. C., Tomkins-Tinch, C. H., Sochat, V., Forster, J., Vieira, F. G., Meesters, C., et al. (2025). Sustainable data analysis with snakemake. *F1000Research*, 10 :33.
- Op De Beeck, M., Lievens, B., Busschaert, P., Declerck, S., Vangronsveld, J., and Colpaert, J. V. (2014). Comparison and validation of some its primer pairs useful for fungal metabarcoding studies. *PloS one*, 9(6) :e97629.
- Petrini, O. (1991). Fungal endophytes of tree leaves. In *Microbial ecology of leaves*, pages 179–197. Springer.
- Rodriguez, R. J., White Jr, J., Arnold, A. E., and Redman, a. R. a. (2009). Fungal endophytes : diversity and functional roles. *New phytologist*, 182(2) :314–330.
- Sahu, P. K., Tilgam, J., Mishra, S., Hamid, S., Gupta, A., K, J., Verma, S. K., and Kharwar, R. N. (2022). Surface sterilization for isolation of endophytes : Ensuring what (not) to grow. *Journal of Basic Microbiology*, 62(6) :647–668.

- Sasse, J., Martinoia, E., and Northen, T. (2018). Feed your friends : do plant exudates shape the root microbiome? *Trends in plant science*, 23(1) :25–41.
- Schnell, I. B., Bohmann, K., and Gilbert, M. T. P. (2015). Tag jumps illuminated—reducing sequence-to-sample misidentifications in metabarcoding studies. *Molecular ecology resources*, 15(6) :1289–1303.
- Tedersoo, L., Bahram, M., Põlme, S., Kõljalg, U., Yorou, N. S., Wijesundera, R., Ruiz, L. V., Vasco-Palacios, A. M., Thu, P. Q., Suija, A., et al. (2014). Global diversity and geography of soil fungi. *science*, 346(6213) :1256688.
- Turenne, C. Y., Sanche, S. E., Hoban, D. J., Karlowsky, J. A., and Kabani, A. M. (1999). Rapid identification of fungi by using the *its2* genetic region and an automated fluorescent capillary electrophoresis system. *Journal of clinical microbiology*, 37(6) :1846–1851.
- Vandenkoornhuyse, P., Quaiser, A., Duhamel, M., Le Van, A., and Dufresne, A. (2015). The importance of the microbiome of the plant holobiont. *New Phytologist*, 206(4) :1196–1206.
- Vega, F. E., Posada, F., Aime, M. C., Pava-Ripoll, M., Infante, F., and Rehner, S. A. (2008). Fungal endophytes in coffee plants from colombia, hawai'i, and puerto rico. *Fungal Diversity*, 31 :122.
- Vorholt, J. A. (2012). Microbial life in the phyllosphere. *Nature reviews microbiology*, 10(12) :828–840.
- Vrålstad, T., Myhre, E., and Schumacher, T. (2002). Molecular diversity and phylogenetic affinities of symbiotic root-associated ascomycetes of the helotiales in burnt and metal polluted habitats. *New Phytologist*, 155(1) :131–148.
- Zinger, L., Lionnet, C., Benoiston, A.-S., Donald, J., Mercier, C., and Boyer, F. (2021). metabar : An r package for the evaluation and improvement of dna metabarcoding data quality. *Methods in Ecology and Evolution*, 12(4) :586–592.
- Zotz, G. (2016). *Plants on plants-the biology of vascular epiphytes*. Springer.

Table des figures

1	Procédure d'isolement de champignons épiphytes et endophytes.	5
2	Courbes de raréfaction/extrapolation pour la diversité alpha	9
3	Diagrammes UpSet pour les OTUs partagés entre les microhabitats.	11
4	Ordination NMDS des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes. . . .	12
5	Tableau des OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.	13
6	Abondances relatives des OTUs dans chaque microhabitat.	14
7	Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat. . . .	15

Liste des tableaux

1	Nombre d'individus échantillonnés par famille de plante hôte et par site (n = nombre total).	4
2	Diversité alpha des communautés fongiques selon la catégorie et l'assemblage. . . .	10
3	Résultats de l'analyse PERMANOVA (adonis2) sur la composition des communautés fongiques.	11
4	Comparaisons multiples de l'indice de Levins moyen (<i>Levins_Mean</i>) entre microhabitats pour chaque projet (test de Wilcoxon, p-values ajustées).	15
5	Nombre d'individus échantillonnés par famille, genre et espèce de plante hôte, et par site.	23
6	Comparaisons filtrées des communautés fongiques (Pairwise Adonis) avec indices de corrélation (R^2).	25
7	Comparaisons par paires des communautés fongiques entre familles de plantes hôtes (Pairwise Adonis).	26
8	Comparaisons par paires des combinaisons famille de plante hôte - projet.	27

A Annexes

A.1 Protocole d'échantillonnage

Pour toutes les feuilles, un sous-échantillon de 12 cm² a été prélevé afin d'obtenir une surface constante. Toutes les surfaces des racines ainsi que les faces supérieures et inférieures de chaque feuille ont été frottées avec un morceau de papier Whatman® (1x3 cm) préalablement stérilisé à l'autoclave (120°, 20 min) puis trempé dans un tampon stérile CTAB (2% cetyltriméthylammonium bromide, 1% polyvinyle pyrrolidone, 100 mM Tris-HCl, 1.4 M NaCl, 20 mM EDTA). Le papier Whatman a ensuite été stocké dans un tube Eppendorf stérile de 2 ml rempli de CTAB afin de conserver l'ADN sur le long terme.

Le prélèvement des communautés de microorganismes endophytes (i.e. vivants dans les tissus) de la plante implique une stérilisation de la surface du tissu (i.e. feuille et racine). Pour cela, un protocole combinant de l'éthanol et de l'hypochlorite de sodium ([Sahu et al., 2022](#)) a été utilisé. Les racines et les feuilles ont été plongées dans trois bains successifs d'une minute chacun : éthanol 70%, eau ultra pure et hypochlorite de sodium à 9% (i.e. javel commerciale). Ensuite, les échantillons ont été lavés dans deux bains d'eau ultra pure durant 1 minute chacun. Pour finir, les échantillons ont été placés dans des tubes Eppendorf stériles de 2 ml remplis de CTAB stérile pour conserver l'ADN sur le long terme en vue d'un metabarcoding ultérieur. Juste avant l'extraction de l'ADN, le tampon CTAB a été retiré des tubes. Les échantillons de feuilles et de racines ont ensuite été lyophilisés (Alpha 1-2 LD, Christ) avant d'être réduits en fine poudre avec un broyeur à bille (Retsch MM301 Mixer Mill).

A.2 Tableau taxonomique des plantes échantillonnées

TABLEAU 5 – Nombre d'individus échantillonnés par famille, genre et espèce de plante hôte, et par site.

Famille	Genre	Espèce	LOT1	LOT2	LOT3	Total
Araceae	Anthurium	Anthurium cf. breviscapum	0	0	1	1
Araceae	Anthurium	Anthurium cf. ernestii	0	0	1	1
Araceae	Anthurium	Anthurium ernestii	1	0	0	1
Araceae	Anthurium	Anthurium obtusum	0	0	2	2
Araceae	Anthurium	Anthurium ovatifolium	0	0	1	1
Araceae	Anthurium	Anthurium scandens	0	0	3	3
Araceae	Anthurium	ernestii	3	0	0	3
Araceae	Anthurium	sp	2	0	0	2
Araceae	Anthurium	sp3443	1	0	0	1
Araceae	Anthurium	sp3446	1	0	0	1
Araceae	Anthurium	sp3450	1	0	0	1
Araceae	Anthurium	sp	1	0	0	1
Araceae	Guzmania	sp3464	1	0	0	1
Araceae	Monstera	dubia	1	0	0	1
Araceae	Monstera	sp4912	1	0	0	1
Araceae	Philodendron	sp3451	2	0	0	2
Araceae	Philodendron	sp3463	2	0	0	2
Araceae	Stenospermaton	Stenospermaton cf. densiovulatum	0	0	1	1
Araceae	Stenospermaton	sp3414	3	0	0	3
Araceae	Syngonium	sp3441	1	0	0	1
Araliaceae	Sciodaphyllum	Sciodaphyllum lancifoliolatum	0	0	1	1
Bromeliaceae	Aechmaea	Aechmaea sp1	0	0	1	1
Bromeliaceae	Aechmea	sp	2	0	0	2
Bromeliaceae	Aechmea	sp3433	1	0	0	1
Bromeliaceae	Bilbergia	sp3480	1	0	0	1
Bromeliaceae	Catopsis	Catopsis sessiliflora	0	0	1	1
Bromeliaceae	Catopsis	sp1	1	0	0	1
Bromeliaceae	Catopsis	sp3449	2	0	0	2
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp2	0	0	1	1
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp3	0	1	0	1
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp5	0	1	0	1
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp7	0	1	0	1
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania subglobosa	0	0	2	2
Bromeliaceae	Guzmania	sp	1	0	0	1
Bromeliaceae	Guzmania	sp3464	1	0	0	1
Bromeliaceae	Guzmania	sp3470	1	0	0	1
Bromeliaceae	Guzmania cf.	Guzmania cf. brasiliensis	0	0	3	3
Bromeliaceae	Mezobromelia	Mezobromelia sp1	0	2	0	2
Bromeliaceae	Mezobromelia	Mezobromelia sp2	0	2	0	2
Bromeliaceae	Mezobromelia	Mezobromelia sp3	0	1	0	1
Bromeliaceae	Pitcairnia	Pitcairnia arcuata	0	0	1	1
Bromeliaceae	Racinaea	Racinaea sp1	0	0	1	1
Bromeliaceae	Racinea	Racinea spiculosa	0	0	2	2
Bromeliaceae	Racinea	Racinea sp1	0	2	0	2
Bromeliaceae	Racinea	Racinea sp2	0	1	0	1
Bromeliaceae	Racinea	Racinea sp3	0	1	0	1
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia buseri	0	0	1	1
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia delicatula	0	0	1	1
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp1	0	0	1	1
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp2	0	0	1	1
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp4	0	2	0	2
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp7	0	3	0	3
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp9	0	1	0	1
Bromeliaceae	Vriesea	sp3448	1	0	0	1
Bromeliaceae	Vriesea_Wehauria	sp	5	0	0	5
Bromeliaceae	Wehauria	gigantea	1	0	0	1
Bromeliaceae	Wehauria	sp	10	0	0	10
Clusiaceae	Clusia	Clusia cf. octandra	0	0	1	1
Clusiaceae	Clusia	Clusia sp.CC1	0	0	1	1
Cyclanthaceae	Asplundia	sp4928	1	0	0	1
Cyclanthaceae	Sphaeradenia	sp	2	0	0	2
Cyclanthaceae	Sphaeradenia	sp3457	2	0	0	2

Famille	Genre	Espèce	LOT1	LOT2	LOT3	Total
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	sp4929	3	0	0	3
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum sp1	0	1	0	1
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum sp3	0	1	0	1
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum sp7	0	1	0	1
Ericaceae	Demosthenesia	Demosthenesia sp1	0	1	0	1
Ericaceae	Disterigma	Disterigma sp1	0	1	0	1
Ericaceae	Sphyrrosporum	Sphyrrosporum buxifolium	0	0	2	2
Ericaceae	Sphyrrosporum	Sphyrrosporum dissimile	0	0	2	2
Ericaceae	Sphyrrosporum	Sphyrrosporum sp1	0	1	2	3
Gesneriaceae	Paradymonia	sp	3	0	0	3
Lauraceae	Beilschmiedia	Beilschmiedia latifolia	0	1	0	1
Melastomataceae	Blakea	Blakea sp.CC1	0	0	1	1
Melastomataceae	Blakea	Blakea sp.CC2	0	0	1	1
Orchidaceae	Acronia	Acronia sp1	0	1	0	1
Orchidaceae	Acronia	Acronia sp3	0	1	0	1
Orchidaceae	Acronia	Acronia sp4	0	1	0	1
Orchidaceae	Barbosella	Barbosella cucullata	0	2	0	2
Orchidaceae	Camaridium	Camaridium sp1	0	0	2	2
Orchidaceae	Camaridium	sp1	1	0	0	1
Orchidaceae	Camaridium	sp2	1	0	0	1
Orchidaceae	Chritensonella	uncata	2	0	0	2
Orchidaceae	Crocodeilanthus	Crocodeilanthus sp1	0	0	1	1
Orchidaceae	Elleanthus	Elleanthus sp1	0	1	0	1
Orchidaceae	Elleanthus	Elleanthus sp2	0	1	0	1
Orchidaceae	Elleanthus	sp4922	2	0	0	2
Orchidaceae	Elleanthus	sp4933	3	0	0	3
Orchidaceae	Encyclia	sp1	1	0	0	1
Orchidaceae	Jacquiella	Jacquiella sp1	0	0	1	1
Orchidaceae	Maxilaria	Maxilaria notylioglossa	0	1	0	1
Orchidaceae	Maxilaria	Maxilaria sp2	0	1	0	1
Orchidaceae	Maxillaria	Maxillaria sp1	0	0	1	1
Orchidaceae	Maxillaria	Maxillaria sp2	0	0	1	1
Orchidaceae	Maxillaria	desvauxiana	3	0	0	3
Orchidaceae	Myoxanthus	Myoxanthus sp1	0	0	2	2
Orchidaceae	Ornithidium	Ornithidium sp2	0	0	3	3
Orchidaceae	Pleurothallis	Pleurothallis sp1	0	1	0	1
Orchidaceae	Prosthechea	sp1	7	0	0	7
Orchidaceae	Sobralia	sp4923	1	0	0	1
Orchidaceae	Stelis	Stelis sp10	0	1	0	1
Orchidaceae	Stelis	Stelis sp2	0	0	1	1
Orchidaceae	Stelis	Stelis sp3	0	0	1	1
Orchidaceae	Stelis	Stelis sp4	0	2	0	2
Orchidaceae	Stelis	sp	2	0	0	2
Orchidaceae	Xylobium	sp3436	1	0	0	1
Orchidaceae	Xylobium	sp3437	1	0	0	1
Piperaceae	Peperomia	Peperomia cf. cachabiana	0	0	1	1
Piperaceae	Peperomia	Peperomia eburnea	0	0	1	1
Piperaceae	Peperomia	Peperomia sp2	0	1	0	1
Polypodiaceae	Pecluma	Pecluma sp1	0	1	0	1
Primulaceae	Cybianthus	Cybianthus magnus	0	0	1	1
Rubiaceae	Notopleura	Notopleura epiphytica	0	0	3	3

A.3 Résultats des comparaisons multiples de la composition des communautés fongiques (Pairwise Adonis) avec indices de corrélation (R^2).

TABLEAU 6 – Comparaisons filtrées des communautés fongiques (Pairwise Adonis) avec indices de corrélation (R^2).

Païres de comparaison	R^2	p ajustée	Signif.
<i>Comparaisons Inter-projets (Même organe & Même position)</i>			
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_root_epiphyte	0.206	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_root_epiphyte	0.145	0.001	**
LOT2_root_epiphyte vs LOT3_root_epiphyte	0.118	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT2_root_endophyte	0.165	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT3_root_endophyte	0.111	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_root_endophyte	0.118	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT2_old_leaf_epiphyte	0.190	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	0.170	0.001	**
LOT2_old_leaf_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	0.175	0.001	**
LOT1_old_leaf_endophyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	0.156	0.001	**
LOT1_old_leaf_endophyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	0.117	0.001	**
LOT2_old_leaf_endophyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	0.162	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT2_young_leaf_epiphyte	0.190	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	0.157	0.001	**
LOT2_young_leaf_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	0.181	0.001	**
<i>Comparaisons Intra-projet (Différents organes ou positions)</i>			
LOT1_root_endophyte vs LOT1_root_epiphyte	0.063	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT1_old_leaf_epiphyte	0.103	0.001	**
LOT1_old_leaf_endophyte vs LOT1_old_leaf_epiphyte	0.057	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT2_root_epiphyte	0.032	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	0.129	0.001	**
LOT3_root_endophyte vs LOT3_root_epiphyte	0.027	0.001	**
LOT3_root_endophyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	0.110	0.001	**

Note : Le coefficient R^2 indique la part de variance expliquée par le facteur de groupement.

TABLEAU 7 – Comparaisons par paires des communautés fongiques entre familles de plantes hôtes (Pairwise Adonis).

Paires	p ajustée	Signif.	Paires	p ajustée	Signif.
Bromeliaceae vs Orchidaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Araceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Cyclanthaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Gesneriaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Ericaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Piperaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Rubiaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Primulaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Melastomataceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Araliaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Araceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Cyclanthaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Gesneriaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Ericaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Piperaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Lauraceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Primulaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Melastomataceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Araliaceae	0.0012	*	Araceae vs Cyclanthaceae	0.0012	*
Araceae vs Gesneriaceae	0.0012	*	Araceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*
Araceae vs Polypodiaceae	0.0012	*	Araceae vs Ericaceae	0.0012	*
Araceae vs Piperaceae	0.0012	*	Araceae vs Lauraceae	0.0012	*
Araceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Araceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Araceae vs Primulaceae	0.0012	*	Araceae vs Melastomataceae	0.0012	*
Araceae vs Araliaceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Gesneriaceae	0.0024	*
Cyclanthaceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Ericaceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Piperaceae	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Rubiaceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Primulaceae	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Melastomataceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Araliaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Ericaceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Piperaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Rubiaceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Primulaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Melastomataceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Araliaceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*	Dryopteridaceae vs Ericaceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Piperaceae	0.0012	*	Dryopteridaceae vs Lauraceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Dryopteridaceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Primulaceae	0.0012	*	Dryopteridaceae vs Melastomataceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Araliaceae	0.0012	*	Polypodiaceae vs Ericaceae	0.0012	*
Polypodiaceae vs Piperaceae	0.0012	*	Polypodiaceae vs Lauraceae	0.0012	*
Polypodiaceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Polypodiaceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Polypodiaceae vs Primulaceae	0.0012	*	Polypodiaceae vs Melastomataceae	0.0012	*
Polypodiaceae vs Araliaceae	0.0012	*	Ericaceae vs Piperaceae	0.0012	*
Ericaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Ericaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Ericaceae vs Rubiaceae	0.0012	*	Ericaceae vs Primulaceae	0.0101	.
Ericaceae vs Melastomataceae	0.0012	*	Ericaceae vs Araliaceae	0.0012	*
Piperaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Piperaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Piperaceae vs Rubiaceae	0.0024	*	Piperaceae vs Primulaceae	0.0193	.
Piperaceae vs Melastomataceae	0.0069	*	Piperaceae vs Araliaceae	0.0090	*
Lauraceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Lauraceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Lauraceae vs Primulaceae	0.0109	.	Lauraceae vs Melastomataceae	0.0024	*
Lauraceae vs Araliaceae	0.0047	*	Clusiaceae vs Rubiaceae	0.0193	.
Clusiaceae vs Primulaceae	0.0626	.	Clusiaceae vs Melastomataceae	0.0109	.
Clusiaceae vs Araliaceae	0.0343	.	Rubiaceae vs Primulaceae	0.0408	.
Rubiaceae vs Melastomataceae	0.0273	.	Rubiaceae vs Araliaceae	0.0360	.
Primulaceae vs Melastomataceae	0.0233	.	Primulaceae vs Araliaceae	0.25	.
Melastomataceae vs Araliaceae	0.0090	*			

Note : * p-ajustée < 0.05, . p-ajustée < 0.1, vide = non significatif.

TABLEAU 8 – Comparaisons par paires des combinaisons famille de plante hôte - projet.

Paires	R^2	p-ajustée	Signif.
Bromeliaceae.LOT1 vs Bromeliaceae.LOT2	0.125	0.0011	*
Bromeliaceae.LOT1 vs Bromeliaceae.LOT3	0.096	0.0011	*
Orchidaceae.LOT1 vs Orchidaceae.LOT2	0.133	0.0011	*
Orchidaceae.LOT1 vs Orchidaceae.LOT3	0.102	0.0011	*
Araceae.LOT1 vs Araceae.LOT3	0.082	0.0011	*
Dryopteridaceae.LOT1 vs Dryopteridaceae.LOT2	0.166	0.0011	*
Orchidaceae.LOT2 vs Orchidaceae.LOT3	0.115	0.0011	*
Bromeliaceae.LOT2 vs Bromeliaceae.LOT3	0.097	0.0011	*
Ericaceae.LOT2 vs Ericaceae.LOT3	0.089	0.0011	*
Piperaceae.LOT2 vs Piperaceae.LOT3	0.128	0.0021	*

Note : * p-ajustée < 0.05, . p-ajustée < 0.1, vide = non significatif. Les familles présentes sont celles ayant au moins un échantillon dans au moins deux projets.